NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

ملح



MILH

المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات

الفريق	**NEXORA**
المجال	المؤسسات والصناعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

ملح المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات. مشروع بحثي-ريادي بمرحلتين: (1) منصة AI تحلل تركيب المحلول وتقارن مسارات الاستفادة (استخلاص أملاح، زراعة طحالب سبيرولينا، تربية أسماك ملحية، مواد بناء) حسب الجدوى الاقتصادية والبيئية. (2) وحدة تجريبية صغيرة على وحدة تحلية زراعية لتحويل المحلول إلى منتج واحد مربح.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
40,000 د.أ	**57,450 د.أ**	**230,000 د.أ**	**52,500 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

كل محطة تحلية تنتج محلولًا ملحيًا مركزًا، وتصريفه أكبر تحدٍّ بيئي للتحلية. مع توسع الأردن في التحلية سيزداد حجم هذا المحلول، والتعامل معه كنفاية يعني كلفة ومخاطر بيئية، بينما يحتوي على أملاح ومعادن لها قيمة.

- إدارة المحلول الملحي من أهم القضايا البيئية في مشاريع التحلية حول العالم.
- أبحاث عالمية تعمل على استخلاص المعادن واستخدام المحلول في زراعة الطحالب والأحياء المائية الملحية.
- الأردن لديه خبرة صناعية في الأملاح والمعادن من البحر الميت.

3. الحل المقترح

مشروع بحثي-ريادي بمرحلتين: (1) منصة AI تحلل تركيب المحلول وتقارن مسارات الاستفادة (استخلاص أملاح، زراعة طحالب سبيرولينا، تربية أسماك ملحية، مواد بناء) حسب الجدوى الاقتصادية والبيئية. (2) وحدة تجريبية صغيرة على وحدة تحلية زراعية لتحويل المحلول إلى منتج واحد مربح.

4. كيف يعمل

1. جمع عينات وتحاليل المحلول من وحدات التحلية.
2. نموذج مقارنة مسارات الاستفادة.
3. وحدة تجريبية لأفضل مسار.
4. تحسين العملية بالـ AI.
5. دراسة توسع مع المحطات الكبرى.

5. المميزات والتقنيات

- أداة تقييم مسارات الاستفادة
- وحدة تجريبية معيارية
- تحسين العملية بالذكاء الاصطناعي
- قياس الأثر البيئي
- نموذج شراكة مع المحطات

الذكاء الاصطناعي: تحسين العمليات الكيميائية والحيوية؛ نماذج جدوى متعددة المعايير؛ تنبؤ بجودة المنتج

البيانات: تحاليل المحلول الملحي، أسعار المنتجات، نتائج التجارب

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** على الطاولة: عبوة محلول ملحي من وحدة تحلية، وبجانبها منتج حقيقي خرج منها في التجربة (ملح أو كتلة ضحالب)، وجملة "حوّلنا النفاية إلى منتج".

6. الابتكار والتميّز

- فكرة بحثية طموحة ومتوافقة مع توسع التحلية الوطني.
- تجمع الجامعة والصناعة والريادة.
- قابلة لجذب منح بحثية دولية.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- الجامعات ومراكز البحث
- محطات ووحدات التحلية
- صناعات الأملاح والمعادن
- جهات المنح الدولية

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- البحث والتطوير
- تشغيل الوحدات التجريبية
- بناء الشراكات الصناعية

الموارد الرئيسية Key Resources
- فريق بحثي
- مختبرات
- ملكية فكرية محتملة

القيمة المقدّمة Value Propositions
- لمحطة التحلية: حل لمشكلة المحلول ودخل إضافي
- للبيئة: تقليل التصريف
- للصناعة: مواد خام محلية

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكات بحثية طويلة
- مشاريع مشتركة

القنوات Channels
- المؤتمرات العلمية
- المنح
- العلاقات الصناعية

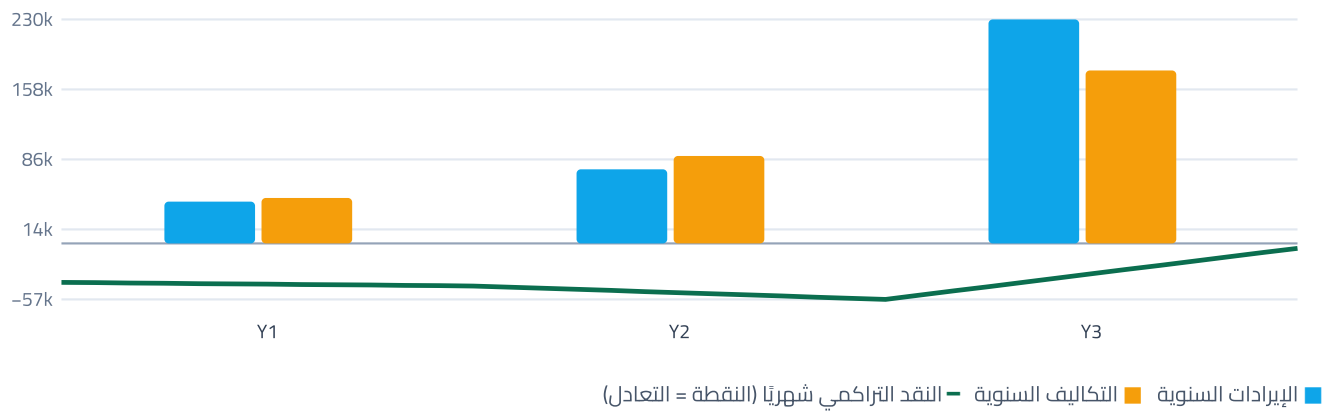
شرائح العملاء Customer Segments
- محطات التحلية
- صناعات الأملاح والأعلاف والأسمدة
- جهات المنح

هيكل التكاليف Cost Structure
- البحث والتطوير
- المختبرات والمعدات
- الفريق

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- منح بحثية
- بيع المنتجات
- ترخيص التقنية مستقبلًا

8. الجدوى المالية

الافتراض: دخل السنة الأولى من المنح البحثية، ثم مبيعات منتج تجريبي، مع إمكانية ترخيص التقنية.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	مراجعة علمية وتحاليل عينات
الأسابيع 4–6	أداة تقييم المسارات
الأسابيع 7–10	وحدة تجريبية صغيرة
الأسابيع 11–12	نتائج ومقترح منحة

10. مؤشرات قياس الأثر

- لترات المحلول المعالج
- قيمة المنتجات
- الأثر البيئي المتجنب
- منح وشراكات بحثية

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
الجدوى الاقتصادية غير مؤكدة	البدء بمنتج واحد عالي القيمة ودراسة دقيقة
تعقيد تقني	شراكة مع مختبرات الجامعة وباحثين
طول فترة التطوير	تمويل بالمنح البحثية في البداية

التعامل مع المخلفات الصناعية يحتاج موافقات بيئية، وبيع المنتجات يحتاج تراخيص حسب نوعها.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 57,450 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "محطات التحلية" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المعدات المخبرية والوحدة التجريبية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.